



实验预习报告

上海交通大学

姓 名：汤博 班 级：F0703028 学 号：5070309028 实验成绩：

同组姓名： 实验日期：2008-10-14 指导老师： 批阅日期：

磁性材料基本特性的研究

【原理简述（原理图、主要公式）】

1. 磁化性质

一切可被磁化的物质叫作磁介质。磁介质的磁化规律可用磁感应强度 B 、磁化强度 M 、磁场强度 H 来描述，它们满足一定的关系

$$B = \mu_0(H + M) = (\chi_m + 1)\mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$

μ_r 的不同一般可分为三类，顺磁质、抗磁质、铁磁质。

对非铁磁性的各向同性的磁介质， H 和 B 之间满足线性关系， $B = \mu H$ ，而铁磁性介质的 m 、 B 与 H 之间有着复杂的非线性关系。一般情况下，铁磁质内部存在自发的磁化强度，当温度越低自发磁化强度越大。如图一所示。

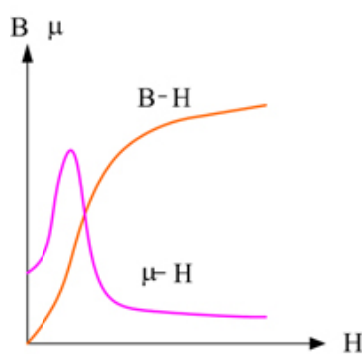


图1 B~H曲线

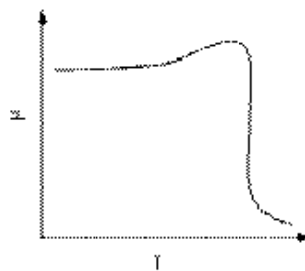


图2

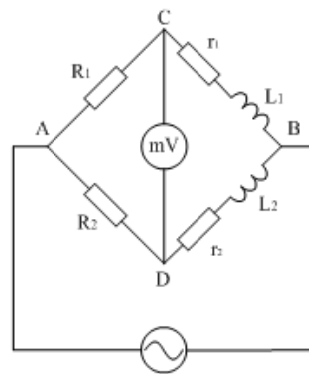


图3 RL交流电桥

它反映了铁磁质的共同磁化特点：在刚开始时随着 H 的增加， B 缓慢的增加，此时 μ 较小；而后便随 H 的增加 B 急剧增大， μ 也迅速增加；最后随 H 增加， B 趋向于饱和，而此时的 μ 值在到达最大值后又急剧减小。

2. 磁滞性质

铁磁材料另一重要的特性是磁滞现象。当铁磁材料磁化时，磁感应强度 B 不仅与当时的磁场强度 H 有关，而且与磁化的历史有关，因此形成磁滞回线。其中有两个重要的物理量，剩余磁感应强度和矫顽力。各种铁磁材料有不同的磁滞回线，主要区别在于矫顽力的大小，矫顽力大的称为硬磁材料，矫顽力小的称为软磁材料。

3. 用交流电桥测量居里温度

实验中可通过桥路电压与温度的关系曲线，求其曲线突变处的温度，并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

4. 用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线

本实验研究的是闭合状的铁磁圆环样品，平均周长为 L ，励磁线圈的匝数为 N_1 ，若励磁电流为 i_1 时，在样品内满足安培环路定律

$$HL = N_1 i_1$$

在示波器横轴的偏转板的输入电压为

$$u_{R_1} = R_1 i_1 = \frac{R_1 L}{N_1} H$$

这表明横轴输入的 u_{R_1} 大小与磁场强度 H 成正比。

设样品的截面积为 S ，匝数为 N_2 的次级线圈中根据电磁感应定律，同样可分析得到电容两端的电压与磁感应强度的关系。

$$u_C = -\frac{N_2 S}{R_2 C} B$$

上式表明Y轴输入的大小 u_C 与磁感应强度 B 成正比。

【原始数据记录表】

1、用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线

[illegible]

2、用交流电桥测量居里温度

[illegible]